CAPÍTULO 32 - TREN DE ATERRIZAJE

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 32-1
TREN PRINCIPAL 32-2
TREN DE MORRO 32-4
EXTENSIÓN Y RETRACCIÓN 32-6
EXTENSIÓN Y RETRACCIÓN NORMAL 32-6
PROTECCIONES 32-7
EXTENSIÓN EN EMERGENCIA 32-8
FRENOS Y RUEDAS 32-13
FRENOS NORMALES Y ANTISKID 32-13
FRENO DE EMERGENCIA Y APARCAMIENTO 32-16
RUEDAS 32-17
DIRECCIÓN DEL TREN DE MORRO 32-22

LISTA DE FIGURAS

32-1 Tren Principal 32-3
32-2 Tren de Morro.....32-5
32-3 Extensión en Emergencia - Controles 32-9
32-4 Extensión y Retracción.....32-10
32-5 Extensión y Retracción - Controles e Indicadores.....32-12
32-6 Frenos y Ruedas 32-18
32-7 Freno Normal - Controles e Indicadores.....32-20
32-8 Freno de Emergencia y Aparcamiento - Controles e Indicadores.....32-21
32-9 Dirección del Tren de Morro.....32-24
32-10 Dirección del Tren de Morro - Controles e Indicadores.....32-25

LISTA DE TABLAS

32-1 Tipos de neumáticos del tren de aterrizaje y presión de inflado 32-17

Intencionadamente en blanco

GENERAL

El avión está equipado con un tren de aterrizaje retráctil de tipo triciclo provisto de amortiguadores oleoneumáticos que soportan el avión en tierra y absorben las cargas durante las operaciones de rodaje en tierra y de aterrizaje. El tren de aterrizaje se compone de:

- ***Tren Principal***
- ***Tren de Morro***
- ***Sistema de Extensión y Retracción***
- ***Frenos y Ruedas***
- ***Sistema de Dirección del Tren de Morro***

TREN PRINCIPAL

El tren principal, situado a ambos lados del fuselaje, está protegido por carenas y se compone de dos trenes (izquierdo y derecho) de retracción hacia atrás, quedando parcialmente cubierto por las carenas cuando se encuentra en la posición retraída.

DESCRIPCIÓN

Cada tren de aterrizaje principal se actúa hidráulicamente por un actuador (ver EXTENSIÓN Y RETRACCIÓN, en este capítulo), que lo retrae/extrae del interior de un compartimento carenado no presurizado.

Cada tren principal (izquierdo y derecho) está equipado con dos patas dispuestas en tándem, con amortiguadores independientes, montantes y brazos oscilantes. Estos dos últimos se articulan sobre sendos ejes que se fijan al fuselaje y que constituyen los ejes de giro de las patas. Cada pata va equipada con una unidad de freno y una rueda (ver FRENOS Y RUEDAS, en este capítulo).

Dos barras de conexión, entre las patas anterior y posterior de cada tren de aterrizaje principal, transmiten las acciones y sincronizan los movimientos de las patas.

Un conjunto de palancas bloquea geométricamente el tren de aterrizaje en la posición final de extensión. Este conjunto incorpora unos orificios para introducir un "pin" de seguridad, para asegurarse de que el tren principal no se pueda retraer cuando se estén realizando labores de mantenimiento.

El tren de aterrizaje principal va equipado con una serie de microinterruptores para inhibir o actuar algunos sistemas del avión:

- Microinterruptores de patas: hay uno en cada pata y se actúan con el desplazamiento del amortiguador correspondiente. Dan señal de "TIERRA/AIRE" (peso en ruedas).

- Microinterruptores de actuador: se actúan con el desplazamiento del actuador. Dan señal de "BLOQUEADO/DESBLOQUEADO ABAJO".

- Microinterruptores de gancho: se actúan a través del gancho de bloqueo del tren. Dan señal de "BLOQUEADO/DESBLOQUEADO ARRIBA".

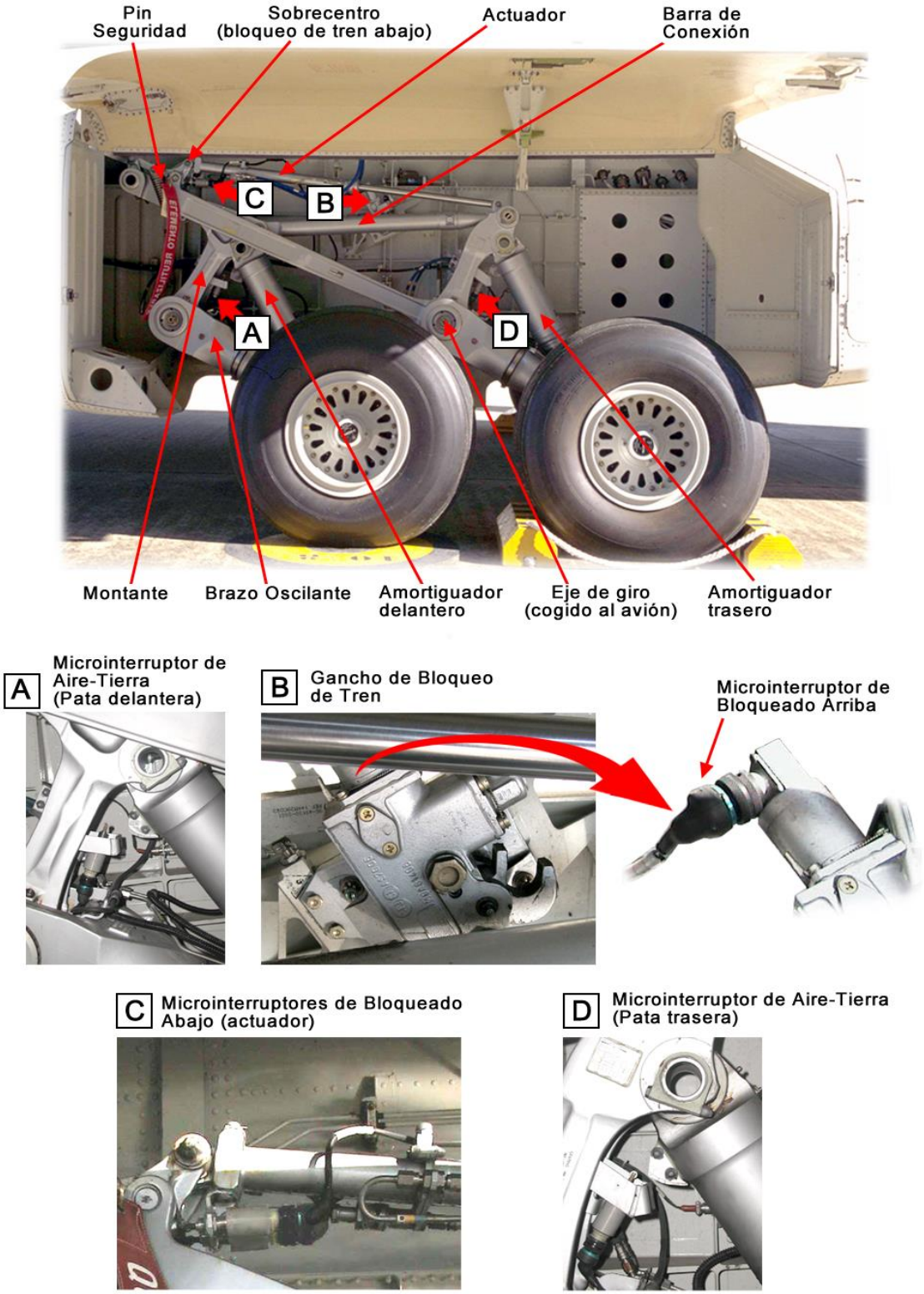


Figura 32-1 Tren Principal

TREN DE MORRO

El tren de morro va montado en el plano de simetría, en la parte inferior del fuselaje anterior, y se retrae hacia adelante.

DESCRIPCIÓN

La unidad del tren de morro se actúa hidráulicamente por un actuador (ver EXTENSIÓN Y RETRACCIÓN, en este capítulo), que la retrae/extrae del interior de un compartimento no presurizado, quedando encerrado la unidad por medio compuertas en la última parte de la retracción.

El tren de morro va equipado con un conjunto de pata y un actuador. La pata incorpora un brazo oscilante con un eje transversal equipado con dos ruedas (ver FRENOS Y RUEDAS, en este capítulo). Para amortiguar las cargas por impacto, lleva un amortiguador instalado entre el brazo oscilante y el resto de la pata. El conjunto de pata está provisto de dos ejes que se alojan en el fuselaje y que constituyen el eje de giro de la pata en extensión/retracción. Además, posee un mecanismo interno que realiza el autocentrado de la rueda al extenderse el amortiguador, momentos antes de la retracción del tren.

Un mecanismo interno de bloqueo en el actuador, de desbloqueo hidráulico, fija en su posición final de extensión al tren de morro. En caso de emergencia un mecanismo auxiliar favorece la extensión por gravedad y el bloqueo del tren abajo. En la posición final de retracción, el tren de morro queda fijado arriba por un gancho de bloqueo montado en la estructura del avión (ver EXTENSIÓN Y RETRACCION, en este capítulo).

El doble actuador hidráulico de dirección está instalado transversalmente a la pata del tren, aloja un pistón dentado que, en su movimiento horizontal a la izquierda o a la derecha, gira la parte inferior de acuerdo con el mando de la rueda de dirección situada en la Cabina de Mando (ver DIRECCIÓN DE TREN DE MORRO, en este capítulo).

Las compuertas del tren de morro están articuladas por bisagras a ambos lados del compartimento de dicho tren y se mueven mecánicamente mediante un sistema de palancas que ligan las compuertas con el tren. Con el tren de morro totalmente en su posición "abajo", las puertas están bloqueadas y abiertas por un conjunto de palanca-muelle.

El tren de morro va equipado con una serie de microinterruptores para inhibir o actuar algunos sistemas del avión:

- Microinterruptores de pata: se actúan con el desplazamiento del amortiguador. Dan señal de "AIRE/TIERRA".

- Microinterruptores de actuador: se actúan con el desplazamiento del actuador. Dan señal de "BLOQUEADO/DESBLOQUEADO ABAJO".

- Microinterruptores de gancho: se actúan a través del gancho de bloqueo del tren. Dan señal de "BLOQUEADO/DESBLOQUEADO ARRIBA".

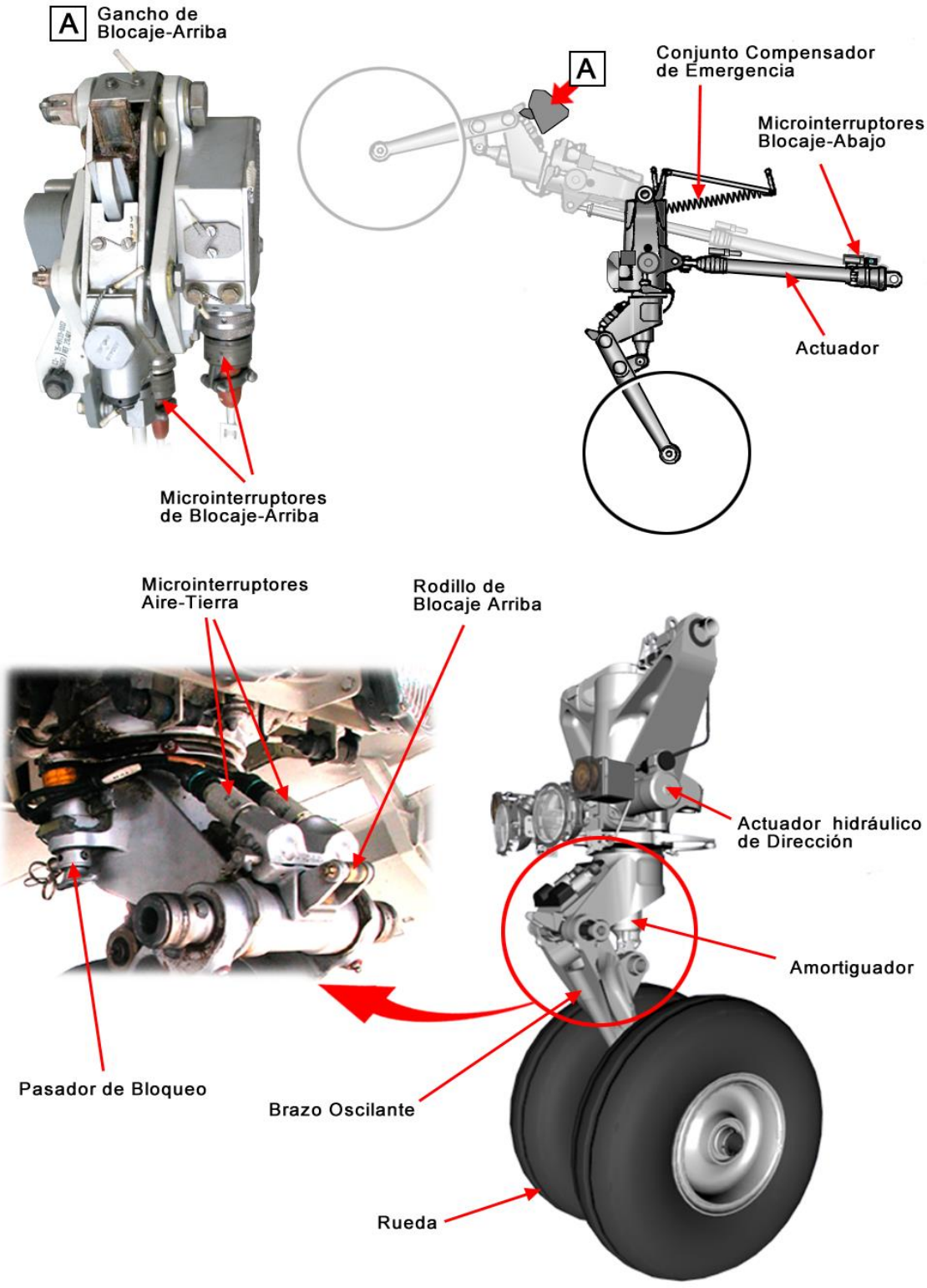


Figura 32-2 Tren de Morro

EXTENSIÓN Y RETRACCIÓN

El sistema de extensión y retracción está dividido en dos subsistemas:

– El sistema de extensión y retracción normales, que extiende y retrae el tren de aterrizaje por presión hidráulica.

– El sistema de extensión de emergencia, que extiende el tren de aterrizaje por su propio peso.

La posición de cada tren de aterrizaje se muestra (mediante su correspondiente visor) en un panel situado sobre la Palanca de Tren en el panel central de instrumentos. Cada visor corresponde a una pata del tren y están controlados por microinterruptores situados en los actuadores (bloqueado-abajo) y en los bloqueos (bloqueado-arriba) de cada tren. Cada visor mostrará UP, una banda roja o una banda verde, según que su correspondiente tren esté arriba y bloqueado, en transición (tren inseguro) o abajo y bloqueado, respectivamente.

EXTENSIÓN Y RETRACCIÓN NORMAL

DESCRIPCIÓN

El sistema de extensión y retracción normales del tren de aterrizaje tiene los componentes siguientes:

– ***Palanca de Tren:*** situada en el panel central, es el componente por el que se transmite la acción de extensión/retracción del tren.

– ***Válvula Selectora:*** su misión es enviar la presión de fluido hidráulico a las cámaras de los actuadores, dependiendo de la selección realizada en la Palanca de Tren.

– ***Actuadores:*** dos para el tren de aterrizaje principal (uno a cada lado) y uno para el de morro, que accionan el tren de aterrizaje para la extensión y retracción.

– ***Conjuntos de Bloqueos en Retracción:*** dos para el tren de aterrizaje principal y uno para el de morro, que se sueltan hidráulicamente cuando la Palanca de Tren está en la posición DOWN y se enganchan mecánicamente cuando la Palanca de Tren está en la posición UP.

Los conjuntos de bloqueo van equipados con una serie de microinterruptores para inhibir o actuar algunos sistemas de avión (ver TREN PRINCIPAL y TREN DE MORRO, en este capítulo).

OPERACIÓN DE EXTENSIÓN

En condiciones normales de vuelo la Palanca de Tren se encuentra en UP, el tren de aterrizaje bloqueado arriba y los microinterruptores de bloqueo-arriba con los contactos cerrados. Los microinterruptores hacen que los correspondientes visores del panel de posición del tren de aterrizaje muestren "UP".

Cuando la Palanca de Tren se desplaza hacia la posición DOWN, un solenoide de la válvula selectora se energiza.

El solenoide abre las conexiones necesarias de la válvula para enviar la presión del fluido hidráulico del sistema general hacia los actuadores del tren principal y de morro. Al mismo tiempo, la presión del fluido hidráulico es dirigida hacia los bloqueos del tren de morro y del principal, abriendo los ganchos y permitiendo así la extensión del tren de aterrizaje.

Cuando estos ganchos se abren y mientras el tren de aterrizaje se encuentre en movimiento hacia el bloqueo en extensión total, los visores del panel de posición del tren de aterrizaje se muestran en rojo. A su vez la cabeza de la Palanca de Tren muestra una luz intermitente roja.

Cuando el tren de morro empieza la extensión, un mecanismo de dos levas actuado por el propio tren de aterrizaje, hace que las compuertas se abran completamente. Las compuertas permanecen abiertas, con un sobrecentro, hasta que el tren se retrae.

El último movimiento del actuador del tren de morro produce el bloqueo interno de éste, por la acción de un mecanismo de bloqueo interior. El tren de aterrizaje principal queda bloqueado en la posición final de extensión por el sobrecentrado del conjunto articulado de cada tren principal.

Cuando el tren de aterrizaje está bloqueado en la posición final de extensión se corta la energía eléctrica a la válvula selectora. Ésta pasa a su posición neutra, conectando ambos lados de los actuadores a la línea de retorno hidráulica. Los correspondientes visores del panel de posición del tren de aterrizaje muestran una banda verde. A su vez la luz intermitente de la cabeza de la Palanca de Tren deja de parpadear.

OPERACIÓN DE RETRACCIÓN

El proceso de retracción es similar al de extensión y se inicia poniendo la Palanca de Tren en la posición UP. Esto se consigue una vez que el avión está en el aire y el microinterruptor de peso en ruedas desbloquea la Palanca de Tren. Las diferencias esenciales secuencialmente, son:

- La inversión en las líneas de presión y retorno que hace la Válvula Selectora.
- La apertura mecánica del bloqueo-abajo, realizada por los propios actuadores.
- El cierre de las compuertas de tren de morro, realizada por la propia acción de la retracción del tren de morro, enganchando al mecanismo de las dos levas.
- El cierre de los tres ganchos de los bloqueos que se realiza al presionar los correspondientes rodillos de tren en ellos.
- El cambio en los visores del panel de posición del tren de aterrizaje (muestran UP en blanco sobre fondo negro).

PROTECCIONES

El Tren de Aterrizaje cuenta con las siguientes protecciones:

- **CONFIGURACIÓN INSEGURA DE ATERRIZAJE:** en caso de darse alguna de las siguientes condiciones cuando el avión se encuentra en vuelo, se encenderá el anuncio de peligro GEAR UP en el IEDS y sonarán (secuencialmente) los avisos acústicos MASTER y HORN (Ver CAPÍTULO 31-INDICACIÓN Y REGISTRO):

  1. CASO 1: El tren de aterrizaje no está abajo y bloqueado y la posición de flaps es mayor de 15º.
  2. CASO 2: El tren de aterrizaje no está abajo y bloqueado, la posición de flaps es de 15º y la velocidad de descenso es mayor de 300 fpm durante más de cinco segundos.
  3. CASO 3: El tren de aterrizaje no está abajo y bloqueado, la radioaltura es menor de 1000 ft y la velocidad de descenso es mayor de 300 fpm durante más de cinco segundos.

  En el CASO 1, el anuncio del IEDS desaparecerá si desaparece alguna de las condiciones que lo originó.

En los CASOS 2 y 3, el anuncio del IEDS permanece activado aunque la velocidad de descenso disminuya y sea inferior a 300 fpm. Sólo desaparecerá cuando:

1. En el CASO 2: el tren de aterrizaje esté abajo y bloqueado o la posición de flaps sea menor de 15º (es decir TO o UP).

2. En el CASO 3: el tren de aterrizaje esté abajo y bloqueado o la radioaltura sea mayor de 1000 ft.

Pulsando sobre cualquiera de las luces MASTER WARNING éstas se apagan y el anuncio del IEDS deja de parpadear, pero no se cancelará el aviso acústico HORN. El aviso acústico HORN se puede cancelar presionando el pulsador MUTE WARN LDG GR TAKE OFF cuando la activación se ha producido a consecuencia de los CASOS 2 y 3, pero no cuando se ha activado a consecuencia del CASO 1.

– **BLOCAJE DE LA PALANCA DE TREN EN TIERRA:** una vez que el avión toma tierra, el microinterruptor de peso en ruedas desactiva los circuitos de la Palanca de Tren, dejando ésta bloqueada en la posición DOWN, mediante un blocaje electro-mecánico. Este blocaje de la Palanca de Tren se puede desactivar mecánicamente en caso de necesidad, al pulsar el botón de "OVERRIDE", situado inmediatamente encima de la Palanca de Tren.

– **FRENADO DE LAS RUEDAS EN RETRACCIÓN:** para el frenado de la rotación de las ruedas en la retracción del tren principal, se envía presión hidráulica a los frenos desde el circuito de retracción (ver FRENOS, en este capítulo).

EXTENSIÓN EN EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN

El sistema de extensión en emergencia del tren de aterrizaje consta de los componentes necesarios para extender el tren de aterrizaje principal y el tren de morro en caso de emergencia.

OPERACIÓN DE EXTENSIÓN EN EMERGENCIA

En caso de emergencia el copiloto puede extender el tren de aterrizaje por gravedad.

El tren se extiende por gravedad una vez aliviados los actuadores de su presión hidráulica y soltados los ganchos de blocaje. Para extender el tren de aterrizaje por gravedad existen una Guarda de Extensión de Emergencia y una Palanca de Extensión en Emergencia.

Al tirar del Pin Lateral de Seguridad y levantar la Guarda de Extensión de Emergencia se activa mecánicamente la Válvula de Descarga. Con ésta acción se expulsa al exterior el fluido hidráulico de los actuadores del tren de aterrizaje.

Tirando de la Palanca de Extensión de Emergencia se acciona un mecanismo de palanca, poleas y cables que abre simultáneamente los ganchos de blocaje del tren de aterrizaje permitiendo la extensión por gravedad.

Tanto el tren de morro como el principal se bloquean en la posición final de extensión con el mismo sistema que una extensión normal.

Todas las indicaciones en los correspondientes visores del panel de posición del tren de aterrizaje se realizan de la misma forma que en la operación de extensión normal.

CONTROLES DEL SISTEMA DE EXTENSIÓN EN EMERGENCIA

(1) Pin Lateral de Seguridad:

permite abrir la Guarda de Extensión de Emergencia.

(2) Guarda de Extensión de Emergencia:

libera la presión de los actuadores hidráulicos.

(3) Palanca de Extensión en Emergencia (bajo guarda):

libera los ganchos de blocaje.

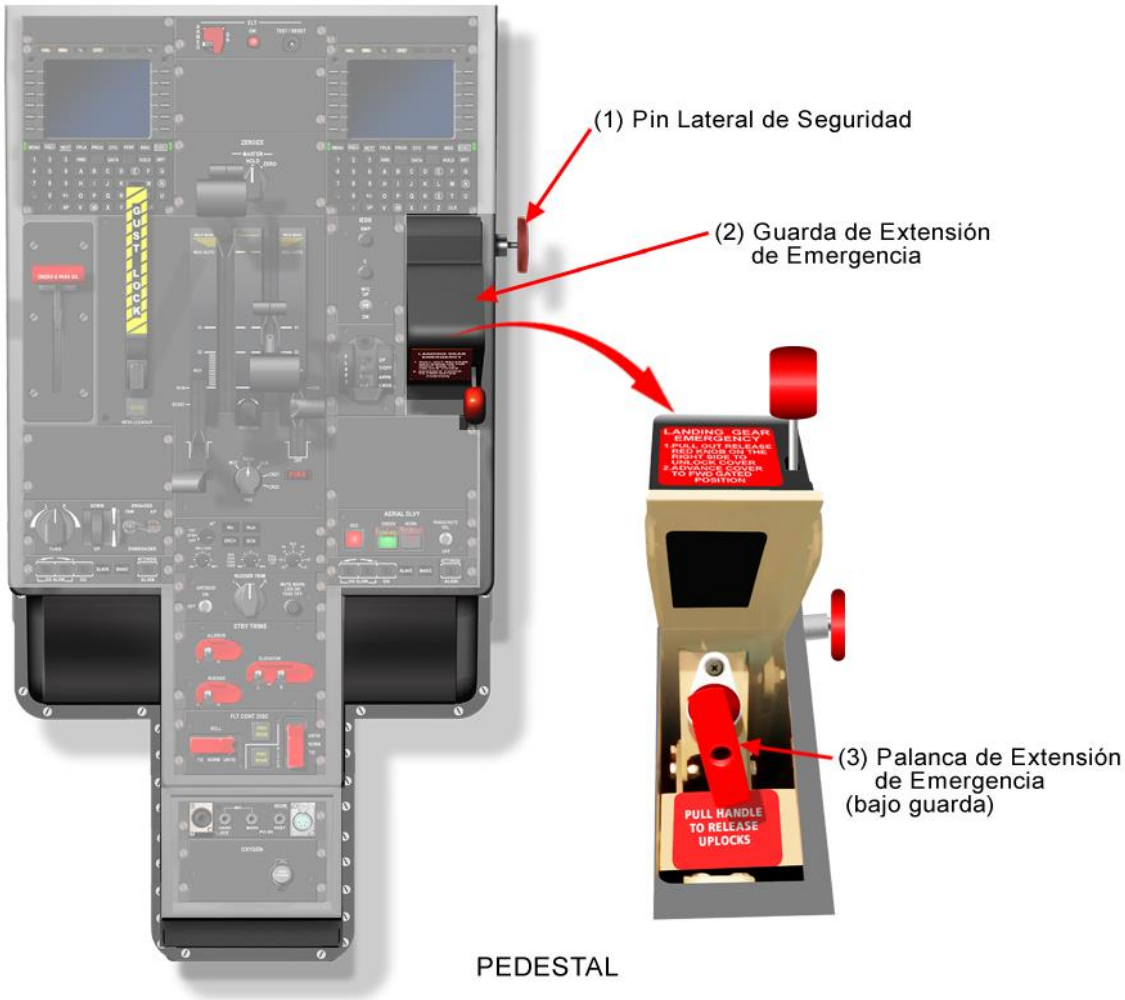


Figura 32-3 Extensión en Emergencia - Controles

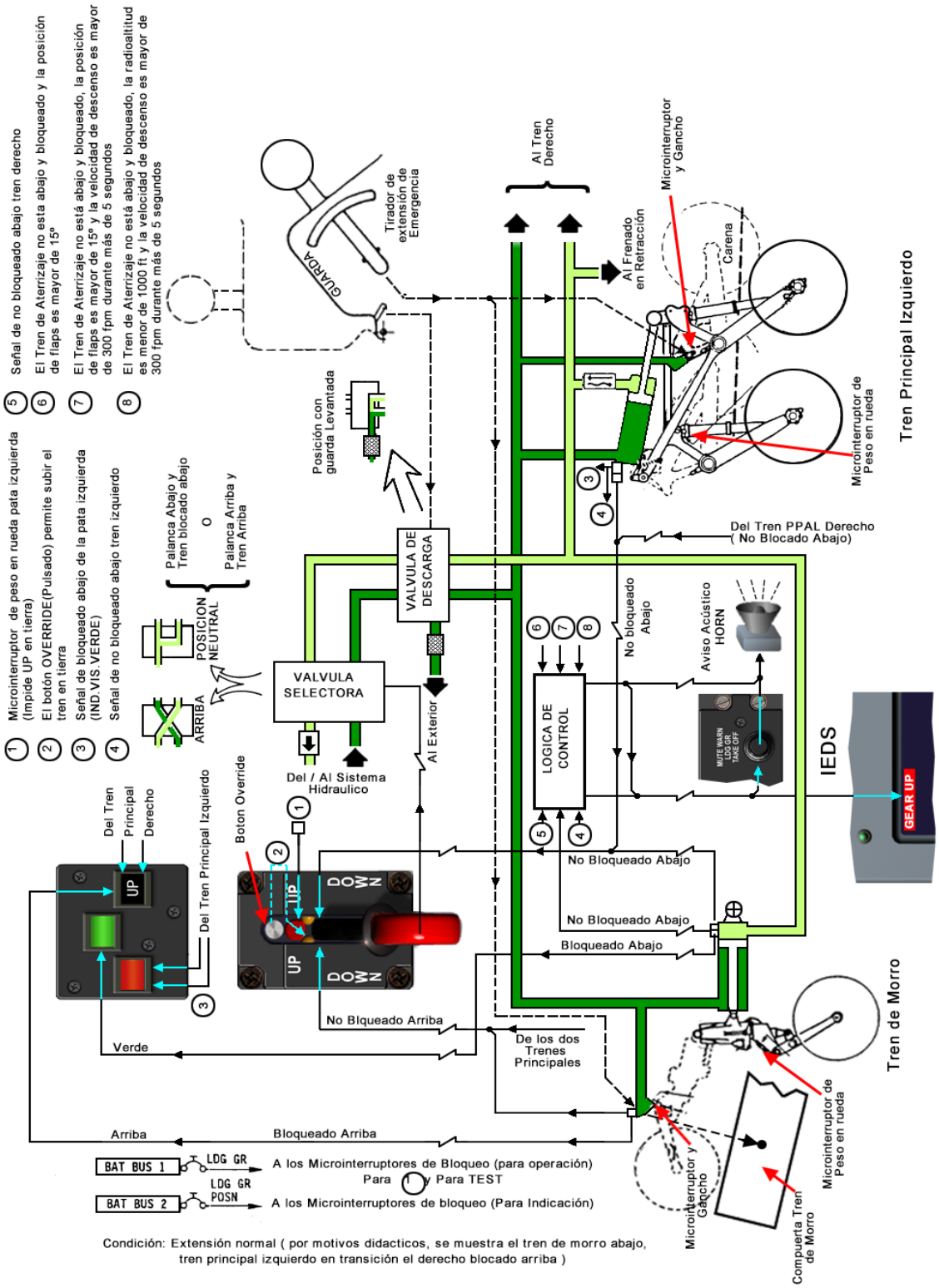


Figura 32-4 Extensión y Retracción

CONTROLES E INDICADORES

(1) Visores de Tren:

indican la posición y el estado de seguridad de cada tren de aterrizaje.

- *UP:* tren correspondiente arriba y bloqueado.
- *Banda Roja:* tren correspondiente no bloqueado (tren inseguro).
- *Banda Verde:* tren correspondiente abajo y bloqueado.

(2) Botón Override:

- *Presionado:* desbloquea la Palanca de Tren para, en condiciones excepcionales, poder retraer el tren con el avión en suelo.

(3) Palanca de Tren:

controla que la Válvula Selectora hidráulica baje o suba el tren. Para mover la Palanca de Tren es necesario tirar del anillo alrededor de ella hacia la cabeza. En tierra la Palanca de Tren no puede subirse sin presionar antes el Botón Override, localizado inmediatamente encima de ella.

- *UP:* envía presión a los tres actuadores para desactivar sus bloqueos-abajo, retrayendo los actuadores del tren principal y extendiendo el del tren de morro. También envía presión para frenar las ruedas del tren principal durante la retracción.
- *DOWN:* envía presión para abrir los tres blocajes-arriba y operar los tres actuadores durante la extensión del tren.

  Si alguno de los trenes no coincide con la posición comandada (configuración insegura de aterrizaje), la empuñadura de la palanca parpadeará en rojo.

(4) Pulsador LDG GR LAMP:

- *Presionado:* comprueba la luz roja de la palanca de tren, que se ilumina intermitentemente.

(5) Pulsador MUTE WARN LDG GR TAKE OFF:

- *Presionado:* acalla el aviso acústico (HORN) de configuración insegura de aterrizaje siempre que no se haya originado a consecuencia de que el tren no está abajo y bloqueado y la posición de Flaps es superior a 15º (APP).

(6) (IEDS) Anuncio de Peligro GEAR UP:

configuración insegura de aterrizaje.

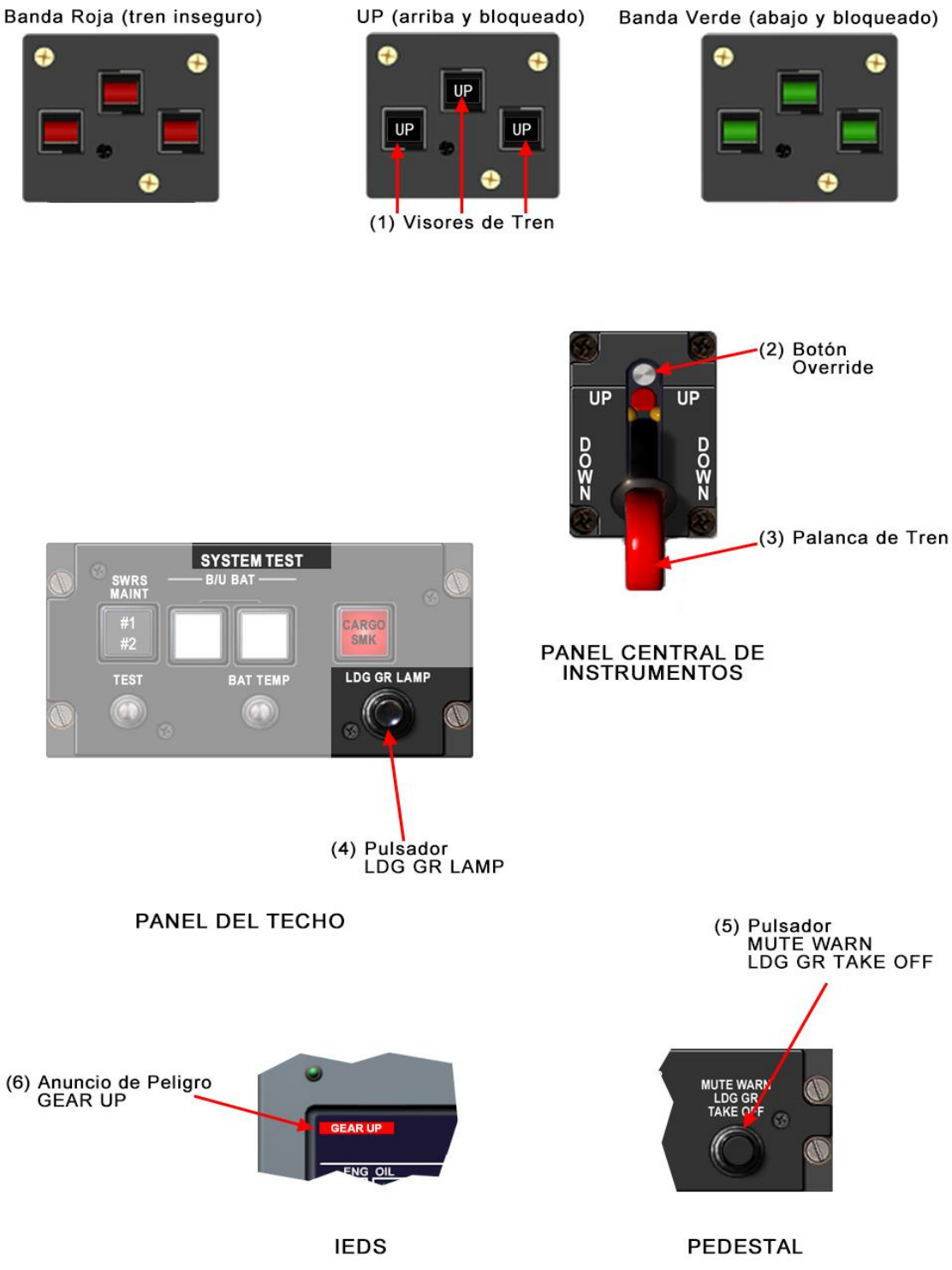


Figura 32-5 Extensión y Retracción - Controles e Indicadores

FRENOS Y RUEDAS

El tren principal dispone de un conjunto de frenos que se actúa hidráulicamente al presionar los Pedales del C/M-1 o del C/M-2. El frenado es diferencial (puede hacerse a las ruedas izquierdas o a las derechas independientemente) y proporcional a la deflexión del pedal correspondiente. Un conjunto Antiskid (antideslizamiento) asegura un frenado máximo en cualquier condición adversa al evitar el blocaje y consiguiente patinaje de cada rueda.

El avión puede frenarse en emergencia desde un circuito hidráulico independiente del circuito de frenos normales. Este frenado se aplica simultáneamente a las cuatro ruedas sin la protección Antiskid.

PAQUETES DE FRENOS

Cada rueda del tren principal contiene un paquete de frenos de discos actuado hidráulicamente por cinco pistones. Dos de los discos giran libremente, arrastrados por la llanta, entre otros tres que se mantienen unidos al eje que soporta la rueda. Cuando se aplica una presión de frenado al paquete, quedan comprimidos (frenados) los dos primeros entre los segundos al ser estos últimos empujados por los pistones hidráulicos. Al hacer desaparecer la presión de frenado, los muelles de recuperación de los pistones reajustan la separación entre discos para compensar el desgaste y permitir el libre movimiento de la rueda.

El desgaste de las pastillas de fricción de los discos fijos queda indicado (con los frenos aplicados) por la decreciente longitud de un pasador que sobresale del bloque hidráulico.

Un indicador de temperatura de frenos muestra la temperatura del paquete de frenos seleccionado en el Selector de Ruedas.

PELIGRO

Pueden ser necesarios hasta seis minutos después de la última aplicación de frenos para obtener una indicación de temperatura estable.

La luz roja OVHT se enciende cuando algún paquete de frenos ha sobrepasado la temperatura máxima permitida (el indicador de temperatura estará en la banda roja cuando el selector de ruedas esté en la posición MAX o en la correspondiente al paquete/s que esté/n en sobretemperatura). La luz roja OVHT se apaga cuando el indicador de temperatura cae por debajo de la banda roja y después se lleva el interruptor del sistema de indicación de temperatura a OFF durante al menos cinco segundos.

FRENOS NORMALES Y ANTISKID

DESCRIPCIÓN

El sistema de freno normal se compone principalmente de los siguientes elementos:

- ***Pedales de Freno (dos pares):*** transmiten mecánicamente la acción de frenado del piloto y/o copiloto.

- ***Válvula de Control de Freno (dos):*** su misión es distribuir presión hidráulica, dependiendo de la presión ejercida en los pedales de freno, hacia los paquetes de frenos.

- ***Válvulas Antiskid (una por paquete):*** su misión es regular en cada freno la presión hidráulica recibida de la válvula de control a cada paquete de freno.

- ***Indicador de Presión:*** detecta la presión hidráulica existente en el acumulador de frenos normales, dando una indicación en cabina de ésta.

- ***Acumulador:*** de tipo separador con pistón cargado con nitrógeno, está situado en la parte trasera de la carena del tren principal derecho, y proporciona presión hidráulica en caso de fallo o desconexión del sistema de potencia hidráulica.

- ***Válvula Antirretorno:*** situada en el conducto de entrada hidráulica del sistema de freno normal, evita que la presión proporcionada por el Acumulador se pierda por el conducto hidráulico.

- ***Sensores de Velocidad (cuatro):*** situados uno en cada eje de las ruedas del tren principal. Miden la velocidad angular de su correspondiente rueda y la envían a la Unidad de Control del Antiskid (ASCU).

- ***Unidad de Control del Antiskid (ASCU):*** recibe, entre otras, las señales de los sensores de velocidad y actúa sobre las Válvulas Antiskid, para proporcionar a cada unidad de freno la presión necesaria en cada momento.

- ***Fusibles de Corte:*** cuatro fusibles, uno por paquete de frenos, cortan el suministro de fluido hidráulico al freno que presente una fuga, para prevenir pérdidas en el circuito.

- ***Sensor de Temperatura:*** cada unidad de freno va equipada con un sensor de temperatura, que indican en cabina la temperatura de cada freno.

OPERACIÓN

El frenado normal se realiza presionando los pedales, que para este uso actúan independientemente. El tipo de frenado que proporcionan es diferencial, es decir, cualquiera de los dos izquierdos frenará las ruedas del tren principal izquierdo y análogamente los derechos. El movimiento de los pedales está limitado en su desplazamiento por topes mecánicos.

El sistema de freno normal se opera hidráulicamente mediante el accionamiento mecánico, a través de los pedales, de la Válvula de Control de Freno correspondiente. Esta válvula modula la presión aplicada a los paquetes de frenos en función de la intensidad de la frenada (que es proporcional a la deflexión de los pedales), hasta un máximo en 2000 PSI.

Independientemente, y durante la secuencia de retracción de las ruedas, la Válvula de Control de Freno recibe una señal hidráulica para frenar las ruedas. Al completarse la operación de retracción, la presión es liberada.

Si no hay presión hidráulica suficiente de las bombas, y el acumulador tiene 3000 PSI, se permiten seis aplicaciones a fondo de los pedales, pero la presión en el acumulador caerá rápidamente a cero una vez alcanzados los 1500 PSI. El acumulador también permite amortiguar los picos de demanda de potencia hidráulica cuando se operan simultáneamente otros sistemas hidráulicos. El Acumulador de frenos normales dispone de un indicador (BKR PRESS) en el panel de control HYDRAULIC SYS de la cabina de mando.

El sistema de freno normal puede ser operado a través del Sistema Antiskid para proporcionar el máximo frenado bajo cualquier condición evitando el patinamiento de las ruedas y, consecuentemente, acortando al máximo la distancia de frenada. Dicho sistema actúa a través de dos pares de Válvulas Antiskid (una para cada paquete) situadas entre las Válvulas de Control de Freno y los paquetes de frenos. En condiciones normales de frenado, cada Válvula Antiskid se limita a dosificar la presión que recibe de su Válvula de Control de Freno, manteniendo la proporcionalidad "frenada/deflexión del pedal". Si al frenar sobre una rueda, ésta se decelera de forma considerable acercándose a su parada total y consiguiente deslizamiento, la señal que su sensor de velocidad envía a la ASCU hará que ésta actúe sobre la Válvula Antiskid, descargando su presión de frenos a retorno. Cuando la rueda vuelva a girar normalmente, la Válvula Antiskid volverá a dejar pasar presión de frenos dosificada.

El sistema Antiskid requiere para su funcionamiento que el interruptor ANTISKID situado en el Pedestal esté en la posición ON. El sistema Antiskid tiene tres funciones de protección, que se activan automáticamente cuando se dan las condiciones requeridas:

1. **PROTECCIÓN ANTISKID:** función que evita el patinamiento de las ruedas al aplicar frenos. Se activa en cada rueda de forma individual y automática. Así:

   – El sistema aplicará protección Antiskid a cada rueda individualmente cuando ésta alcance 30 kt en aceleración.

   – El sistema cancelará la protección Antiskid a cada rueda individualmente cuando ésta baje de 10 kt en deceleración.

2. **PROTECCIÓN TOUCHDOWN:** función que impide el aterrizaje con las ruedas frenadas:

   Cuando cualquier rueda se encuentre a una velocidad inferior a 30 kt y la señal de peso en ruedas indique que el avión está en el aire, el sistema mantendrá la presión de frenos a retorno en la rueda correspondiente. Esta capacidad permite acortar la distancia de frenado de forma sensible dado que el piloto puede aterrizar con los frenos pisados, que actuarán sólo a partir de que la velocidad de las ruedas alcance los 30 kt, aunque aún no se registre peso en ruedas (de esta forma el freno estará actuando desde el momento más temprano que es posible).

3. **PROTECCIÓN LOCKED WHEEL:** función que evita el bloqueo de ruedas. Se activa cuando cualquier rueda del tren (principal) alcanza 30 kt y actúa comparando la velocidad de cada rueda individualmente con una velocidad de referencia (que será la de la rueda que tenga mayor velocidad) de forma que:

   – Cuando la velocidad de una rueda sea inferior a la velocidad de referencia en un 30% o más, su Válvula Antiskid alivia su presión de frenos a retorno.

   – Posteriormente, cuando la velocidad de dicha rueda alcance una velocidad del 70% de la velocidad de referencia, la protección se cancelará (la Válvula Antiskid volverá a dejar pasar presión de frenos dosificada).

Las funciones PROTECCIÓN ANTISKID y PROTECCIÓN LOCKED WHEEL serán inhibidas, durante 10 segundos, después de que se produzca la transición entre la señal de Palanca de Tren desde "DOWN" a "UP" y la señal de peso en ruedas se mantenga en aire. Con ello se permite el frenado de las ruedas del Tren principal durante la retracción. Pasados estos 10 segundos, las funciones PROTECCIÓN ANTISKID y PROTECCIÓN LOCKED WHEEL volverán a estar disponibles desde el momento en que se den las condiciones requeridas descritas anteriormente.

En caso de fallo del sensor de velocidad de una rueda, la ASCU tomará la señal del sensor de velocidad de la otra rueda del mismo tren. Es decir, que si por ejemplo falla el sensor de la rueda delantera izquierda, la ASCU tomará para obtener las necesidades de protección de dicha rueda, la señal del sensor de la rueda trasera izquierda.

En caso de que el sistema encuentre algún fallo, aparecerán en el IEDS los siguientes anuncios de precaución:

– A-SKD DGD (Antiskid degradado): indica que el sistema de control del Antiskid (ASCU) opera con funcionalidad limitada. Esto significa que está limitada alguna función que no tiene por qué ser el frenado de las ruedas.

– A-SKD FLD (Antiskid fallado): indica que se han perdido todas las protecciones del Sistema Antiskid (Protección Antiskid, Protección Touchdown y Protección Locked Wheel).

Si durante la operación se ha producido algún anuncio de precaución A-SKD DGD o A-SKD FLD, éstos podrán desaparecer al "resetear" el ANTISKID (al no reproducirse las condiciones de fallo que lo originaron), para poder recuperar así las capacidades del sistema que se hayan perdido.

Cuando el interruptor ANTISKID está en la posición OFF, se muestran en el IEDS los anuncios de precaución A-SKD DGD y A-SKD FLD.

Por último, el sistema Antiskid cuenta con un autotest que se ejecuta al situar el interruptor ANTISKID en la posición ON. Si éste es satisfactorio desaparecerán los anuncios A-SKD DGD y A-SKD FLD del IEDS.

FRENO DE EMERGENCIA Y APARCAMIENTO

DESCRIPCIÓN

El sistema de freno de emergencia y aparcamiento consiste en un circuito hidráulico independiente del de los frenos normales para frenar el avión en caso de fallo del sistema de frenos normales, o bien para asegurar el avión cuando está estacionado. Los componentes principales del sistema son:

- ***Palanca de Actuación (Palanca EMER & PARK BR):*** transmite mecánicamente la acción de frenado del piloto.
- ***Válvula de Freno de Emergencia y Aparcamiento:*** recibe el movimiento de la palanca de actuación, distribuyendo la presión hidráulica necesaria a las cuatro unidades de freno.
- ***Indicador de Presión:*** detecta la presión hidráulica existente en el acumulador de frenos de emergencia y aparcamiento, dando una indicación en cabina de ésta.
- ***Acumulador:*** de tipo separador con pistón cargado con nitrógeno, está situado en el compartimento del tren de morro y proporciona presión hidráulica por un periodo indefinido en caso de fallo o desconexión del sistema de potencia hidráulica.
- ***Fusible de corte:*** cuatro fusibles, uno por paquete de frenos, cortan el suministro de fluido hidráulico al freno que presente una fuga, para prevenir pérdidas en el circuito.
- ***Válvulas de Corredera:*** cuatro válvulas, una por paquete de frenos, permiten la entrada de presión hidráulica desde el circuito de frenos normales o desde el del freno de emergencia y aparcamiento.
- ***Válvula Antirretorno:*** situada en el conducto de entrada hidráulica del sistema de freno de emergencia y aparcamiento, evita que la presión proporcionada por el Acumulador se pierda por el conducto hidráulico.

OPERACIÓN

El freno de emergencia y aparcamiento se opera a través de una Palanca de Actuación situada en el lado izquierdo del Pedestal. El circuito hidráulico recibe presión de las bombas o de un Acumulador idéntico al del freno normal y la aplica directamente sobre los paquetes de frenos al tirar de la Palanca EMER & PARK BR del Pedestal, que abre la Válvula de Freno de Emergencia y Aparcamiento de forma mecánica vía cable Teleflex. La presión sólo tiene que vencer las Válvulas de Corredera para entrar en los paquetes de frenos. 3000 PSI en el acumulador permiten aplicar a fondo el freno al menos seis veces, pero la presión en el acumulador caerá rápidamente a cero una vez alcanzados los 1500 PSI.

El sistema de freno de emergencia y aparcamiento no permite disponer de las protecciones del Sistema Antiskid, pues su circuito no opera a través de este sistema. La presión que reciben los frenos es proporcional al recorrido de la Palanca y se distribuye por igual a los cuatro paquetes. Esta presión será de un máximo de 2000 PSI para una actuación de emergencia (cuando la palanca se lleva hasta un pequeño bloqueo, sin necesidad de tirar del gatillo) y de 3000 PSI para aparcamiento (cuando la Palanca se lleva a su tope tirando del gatillo).

Para desbloquear el freno desde su posición de aparcamiento, es necesario tirar hacia arriba del gatillo de desbloqueo de la Palanca y soltar ésta (sin acompañar su movimiento con la mano) para que vaya sola hasta su tope delantero.

PRECAUCIÓN

Si se acompaña el movimiento de la Palanca, puede quedar presión residual en los frenos.

Si durante el despegue, con señal de peso en ruedas (tren de morro) y con una posición de PL por encima de 66.5º (posición próxima a MAX AUTO), el freno de aparcamiento está puesto, se activará el aviso de Configuración Insegura de Despegue, es decir, aparecerá el anuncio de peligro UNSAFE TO en el IEDS y sonará su aviso acústico asociado (Ver CAPÍTULO 31-INDICACIÓN Y REGISTRO).

El Acumulador de frenos de emergencia y aparcamiento dispone de un indicador (EMER BKR PRESS) en el panel de control HYDRAULIC SYS de la cabina de mando.

RUEDAS

Los conjuntos de rueda del tren de morro y principal se constituyen de unas llantas y de neumáticos. Las llantas son del tipo partida y están realizadas de aleación de aluminio. Los neumáticos son estándar o de baja presión sin cámara.

El tren de morro va equipado con dos ruedas en configuración gemela, mientras que el tren principal va equipado con cuatro ruedas, dos a cada lado, en configuración tándem. Las características y presión de inflado de los neumáticos son las siguientes:

TREN	**TIPO DE NEUMÁTICO**	**PRESIÓN DE INFLADO**	
		Operación Normal (hasta 21000 kg)	**Operación Logística (hasta 23200 kg)**
Principal	DUNLOP DR 30420T 34 x 14.0 - 14 14 PR	5.6 kg/cm^2(80 PSI)	6.3 kg/cm^2(89 PSI)
De morro	DUNLOP DR 15854T 24 x 7.7 8 PR	4.6 kg/cm^2(65 PSI)	4.6 kg/cm^2(65 PSI)

Tabla 32-1 Tipos de neumáticos del tren de aterrizaje y presión de inflado

Cada una de las ruedas del tren principal dispone de un fusible de presión en su llanta. El fusible de presión está diseñado para destruirse, y desinflar completamente la rueda, aproximadamente cuando el indicador de temperatura BRAKE TEMP asociado alcanza el arco rojo.

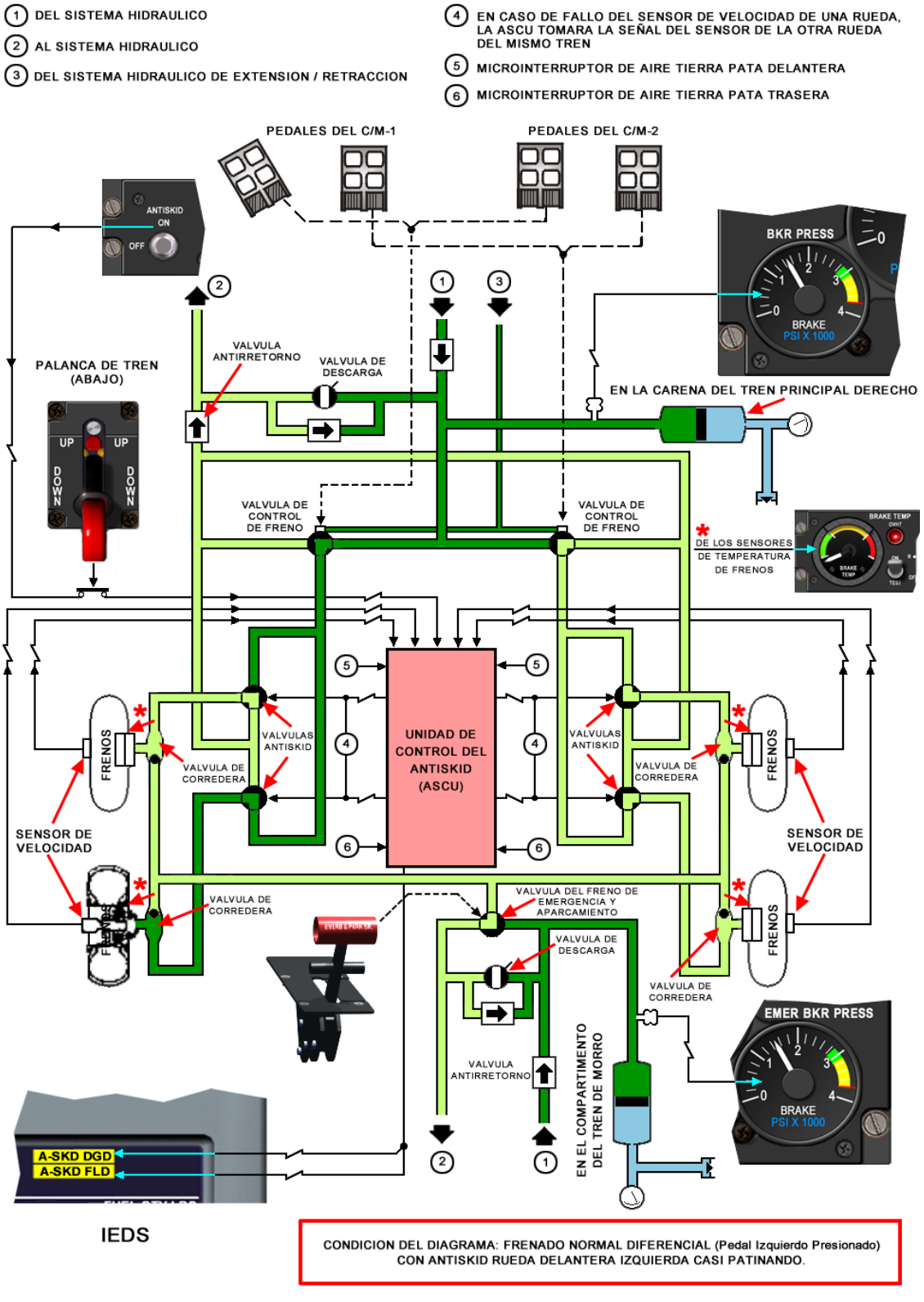


Figura 32-6 Frenos y Ruedas

CONTROLES E INDICADORES DEL FRENO NORMAL

(1) Indicador BKR PRESS:

muestra la presión existente en el Acumulador de frenos normales.

(2) Interruptor ANTISKID:

- *ON:* conecta el Sistema Antiskid, permitiendo a la Unidad de Control del Sistema Antiskid (ASCU) responder debidamente a las señales de los sensores de velocidad de cada rueda. De esta forma, cuando se den las condiciones requeridas para la activación de las protecciones del Sistema Antiskid, el sistema de frenos normales opera a través del sistema Antiskid.

- *OFF:* desconecta el sistema Antiskid, inhibiendo la actuación de su Unidad de Control (ASCU). El sistema de frenos normales pasa a operar sin las protecciones del Sistema Antiskid.

(3) Pedales de Freno (dos pares):

- *Presionando su parte superior:* modula la presión que se aplica a las válvulas Antiskid de las ruedas de su lado. Si el Antiskid está inoperativo, esa presión modulada se aplica directamente a los paquetes de frenos de esas ruedas.

(4) Indicador BRAKE TEMP:

muestra la temperatura del paquete de frenos seleccionado.

(5) Luz OVHT:

- *Encendida:* indica que algún paquete de frenos ha sobrepasado la temperatura máxima permitida.

(6) Selector de Ruedas:

- *MAX:* la temperatura mostrada en el indicador de temperatura de frenos es la más alta de cualquiera de los paquetes de freno.

- *L(F):* en el indicador de temperatura se muestra la temperatura del paquete de frenos de la rueda delantera del lado izquierdo.

- *L(R):* en el indicador de temperatura se muestra la temperatura del paquete de frenos de la rueda trasera del lado izquierdo.

- *R(F):* en el indicador de temperatura se muestra la temperatura del paquete de frenos de la rueda delantera del lado derecho.

- *R(R):* en el indicador de temperatura se muestra la temperatura del paquete de frenos de la rueda trasera del lado derecho.

(7) Interruptor del Sistema de Indicación de Temperatura:

- *ON:* conecta el Sistema de Indicación de Temperatura de Frenos.

- *OFF:* desconecta el Sistema de Indicación de Temperatura de Frenos.

- *TEST:* realiza un test del sistema. El test será satisfactorio cuando, puesto el interruptor en esta posición, la aguja del indicador BRAKE TEMPERATURE se desplace hacia la zona roja, con el selector de ruedas en cada una de sus posiciones, y la luz roja OVHT permanezca iluminada durante todo el test.

(8) Anuncio de Precaución A-SKD DGD (Antiskid Degradado):

el sistema de control del Antiskid (ASCU) opera con funcionalidad limitada. Esto significa que está limitada alguna función que no tiene por qué ser el frenado de las ruedas.

(9) Anuncio de Precaución A-SKD FLD (Antiskid Fallado):

se han perdido todas las protecciones del Sistema Antiskid (Protección Antiskid, Protección Touchdown y Protección Locked Wheel).

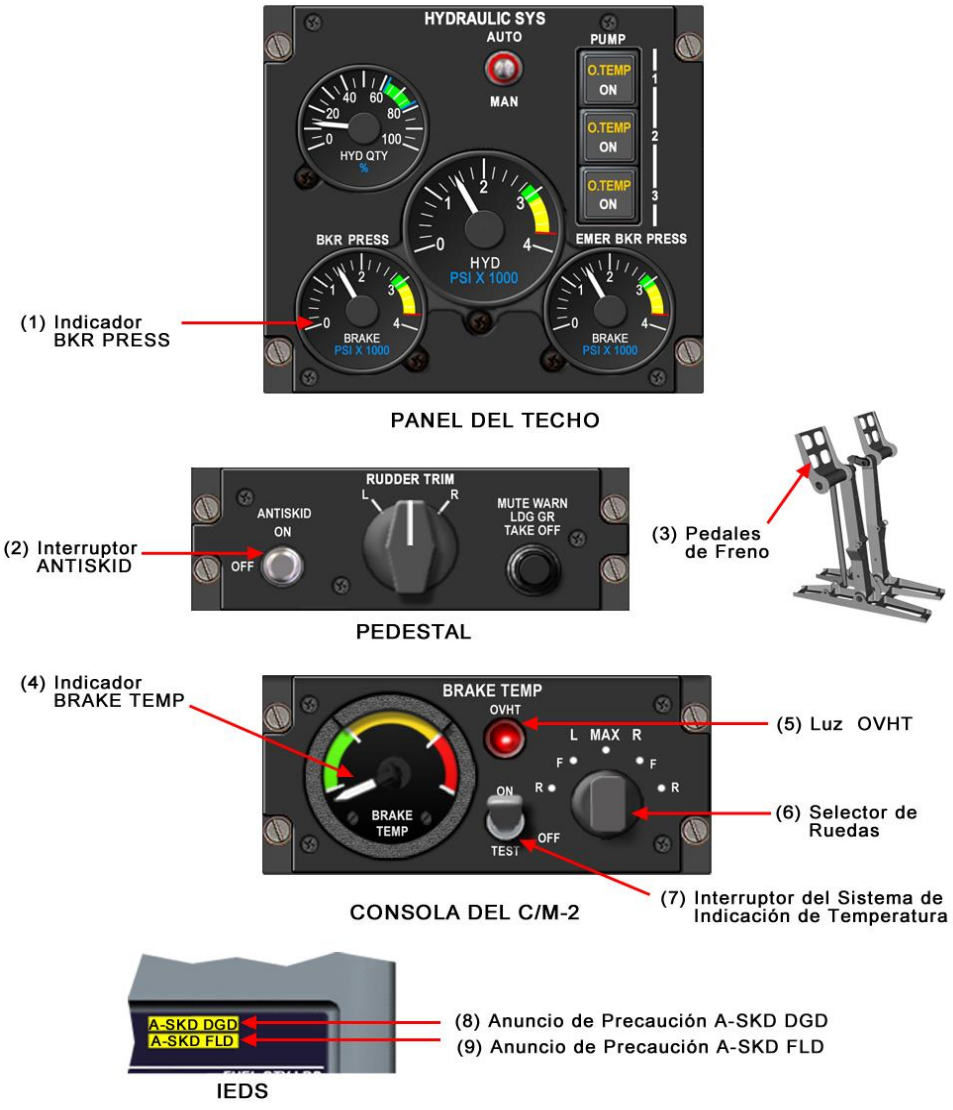


Figura 32-7 Freno Normal - Controles e Indicadores

CONTROLES E INDICADORES DEL FRENO DE EMERGENCIA Y APARCAMIENTO

(1) Indicador EMER BKR PRESS:

muestra la presión existente en el acumulador de frenos de emergencia y aparcamiento.

NOTA

Durante la fase de descenso se considera aceptable una indicación dentro del rango amarillo.

(2) Palanca EMER & PARK BR:

al tirar de ella hacia atrás, se aplica la misma presión de frenado a todas las ruedas sin las protecciones del Sistema Antiskid. Bloqueándola en su posición máxima (al tirar del gatillo), se transmite la máxima presión de frenado, siendo ésta la posición para inmovilizar el avión en aparcamiento.

(3) Gatillo de Desbloqueo:

al tirar de él, se bloquea/desbloquea la palanca EMER & PARK BR en/de su posición máxima (freno de aparcamiento), quedando ésta libre.

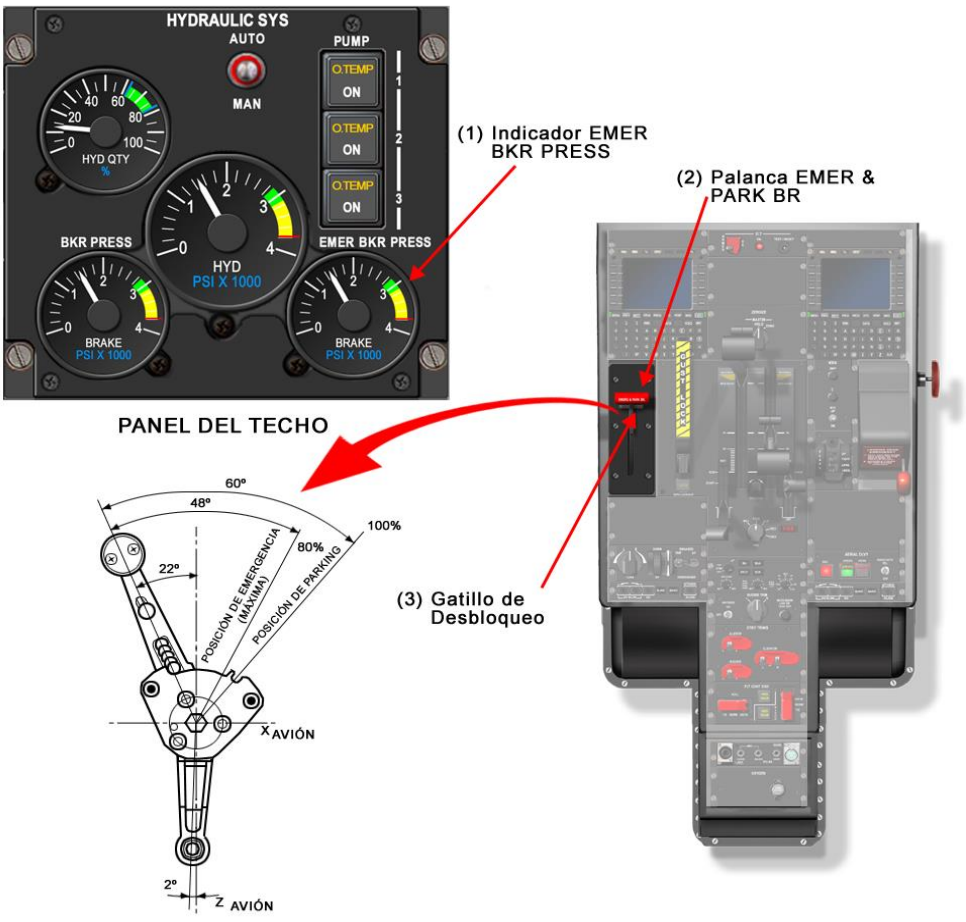


Figura 32-8 Freno de Emergencia y Aparcamiento - Controles e Indicadores

DIRECCIÓN DEL TREN DE MORRO

DESCRIPCIÓN

El Tren de Morro dispone de un conjunto hidromecánico que permite al piloto controlar la dirección del avión durante las maniobras de rodaje en tierra mediante el Volante de Dirección del Tren de Morro situado en la consola del C/M-1. El sistema se compone principalmente de los siguientes elementos:

- ***Panel de Control de Dirección:*** situado en la consola del C/M-1, consta del Volante de Dirección del Tren de Morro y el pulsador WHL STEER.

- ***Válvula de Control de Dirección:*** válvula que dirige fluido hidráulico a presión a uno de los lados, izquierdo/derecho, del Actuador de Dirección, en función de hacia donde se mueva el Volante de Dirección.

- ***Válvulas Antivibración (Anti-Shimmy):*** estas válvulas restringen el flujo hidráulico en el circuito presurizado y a su vez permiten al circuito ser reabastecido más rápidamente, cuando ha sido despresurizado.

- ***Actuador de Dirección:*** cilindro que recibe presión de la Válvula de Control de Dirección y que une el sistema de actuación hidráulico con la parte mecánica de dirección de las ruedas de morro.

- ***Acumulador:*** de baja presión y del tipo separador con pistón cargado con nitrógeno, sirve para suavizar las fluctuaciones de presión del sistema. Alcanza y mantiene su presión mediante la Válvula Reductora de Presión.

El Volante de Dirección del Tren de Morro puede desacoplarse mecánicamente para operaciones de servicio en tierra (remolcado del avión) sacando un pasador de bloqueo que une la parte fija del tren (donde se sitúa el Actuador de Dirección) con la parte móvil (que incluye las ruedas de morro), lo que desengrana las ruedas y permite a éstas que giren libremente un ángulo de 360 grados. El sistema incorpora un dispositivo Anti-Shimmy que controla y elimina las oscilaciones que pudiera tener la rueda de morro.

OPERACIÓN

El sistema se energiza cuando el avión se encuentra en tierra y el pulsador WHL STEER del panel de control metido (luz OFF apagada).

El movimiento del Volante de Dirección se transmite mecánicamente a la Válvula de Control de Dirección, que se posiciona para dirigir la presión hidráulica a uno u otro lado del Actuador de Dirección, a través de una Válvula Antivibración, en función de hacia donde se mueva el volante. El movimiento del Actuador provoca el giro del tren de morro en la dirección requerida. Un mecanismo de seguimiento reposiciona la Válvula de Control de Dirección a su posición neutral una vez que las ruedas de morro han alcanzado la deflexión requerida, permaneciendo así hasta que se mueva de nuevo el Volante de Dirección. La deflexión máxima que se puede obtener en las ruedas mediante el Volante de Dirección es de 50 grados a un lado y a otro desde la posición de ruedas centradas.

Para que el Actuador reciba presión hidráulica para dirigir las ruedas de morro se requieren cinco condiciones:

1. Al menos una bomba hidráulica conectada.
2. Tren de Morro abajo y bloqueado.
3. Amortiguador del Tren de Morro comprimido (sitúa la Válvula Selectora hacia la línea de presión).
4. Pulsador WHL STEER metido (luz OFF apagada) (sitúa la Válvula Solenoide de 3 vías hacia la línea de presión si se cumple también la condición 2).

Siempre que la Válvula de Control de Dirección esté en su posición neutra, se dispone de protección Anti-Shimmy para que no vibren las ruedas de morro durante el desplazamiento del avión en tierra. En esta posición, el Actuador de Dirección recibe presión hidráulica del Acumulador a través de las Válvulas Antivibración, amortiguando así las oscilaciones que transmiten las ruedas de morro al Actuador.

Una vez en el aire, cuando el amortiguador del tren de morro deja de estar comprimido, la Válvula Selectora se sitúa hacia la línea de retorno hidráulico, centrando las ruedas de morro para que puedan entrar sin causar daños en su alojamiento.

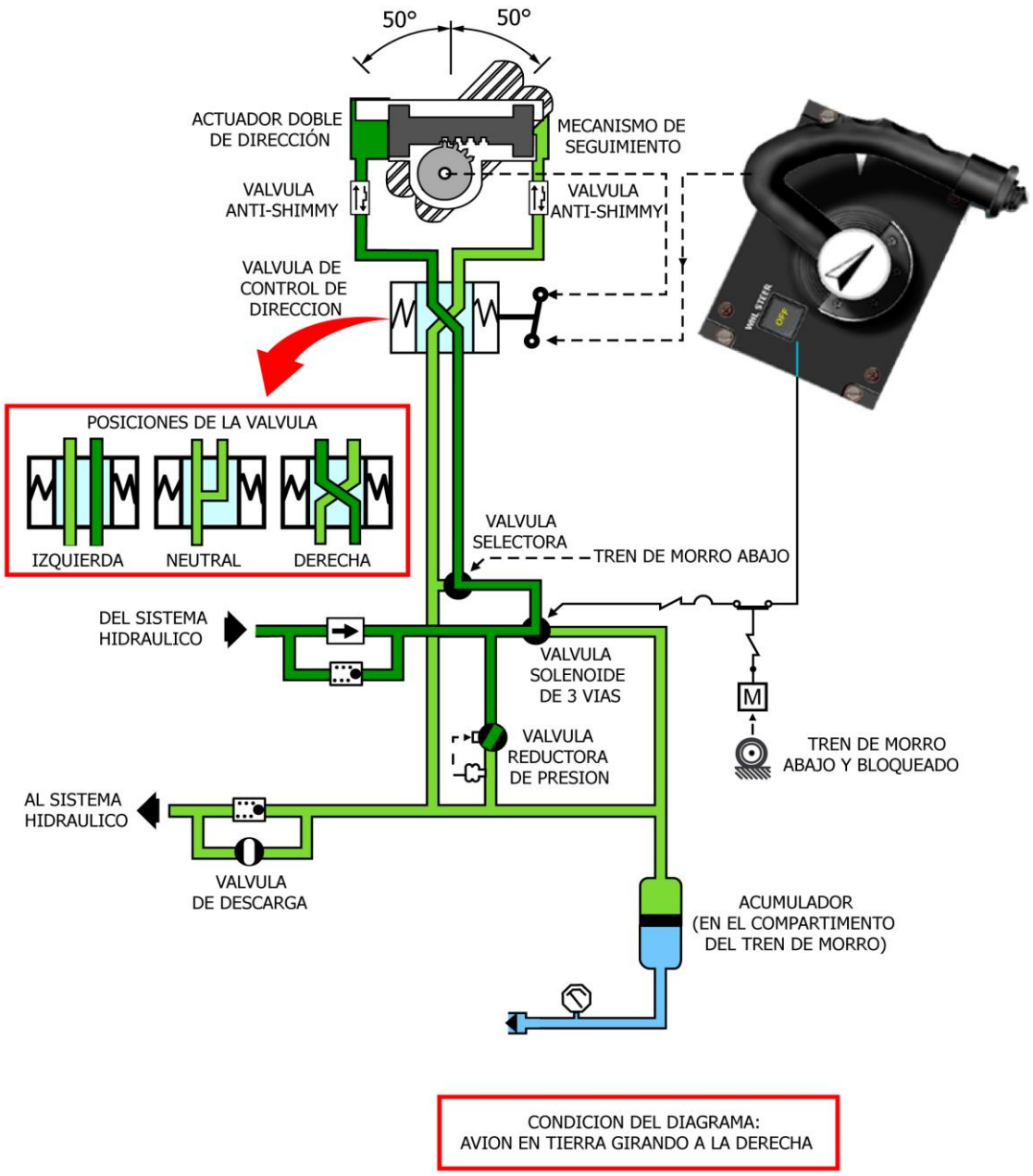


Figura 32-9 Dirección del Tren de Morro

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador WHL STEER:

- *Presionado (luz OFF apagada):* permite el paso de presión hidráulica (controlado por el Volante de Dirección) a la Válvula de Control de Dirección si el Tren de Morro está abajo y bloqueado y el avión se encuentra en tierra (el amortiguador del Tren de Morro está comprimido).

(2) Volante de Dirección del Tren de Morro:

Actúa mecánicamente sobre la Válvula de Control de Dirección para mover las ruedas de morro en la misma dirección en la que se gira el volante. Para que pueda haber mando hidráulico sobre las ruedas de morro es necesario que:

1. Al menos una bomba hidráulica esté conectada.
2. El Tren de Morro esté abajo y bloqueado.
3. El Amortiguador del Tren de Morro esté comprimido.
4. El Pulsador WHL STEER esté metido (luz OFF apagada).
5. El pasador de bloqueo entre la parte fija del tren y la parte móvil esté puesto.

PRECAUCIÓN

No girar la rueda de morro hasta que el avión haya empezado a moverse. La rotación del Volante de Dirección del Tren de Morro (WHEEL STEERING) debe hacerse suavemente.



Figura 32-10 Dirección del Tren de Morro - Controles e Indicadores

Intencionadamente en blanco